

Pequeña señal alrededor del punto Q y primer análisis de emisor común

IMT-221 Circuitos Electrónicos III — Semana 6, Sesión 2

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Semana 6

La Pequeña Señal NO reemplaza al Análisis DC

El modelo de pequeña señal **existe porque primero se estableció un punto de operación DC** (Q). No tiene sentido construir un modelo incremental sin conocer el estado estático del transistor.

Progresión de la clase:

$Q \rightarrow \text{DC} + \text{perturbación} \rightarrow \text{Linealización} \rightarrow g_m, r_e, r_\pi \rightarrow \text{Híbrido-}\pi \rightarrow \text{Equivalente AC} \rightarrow A_v$

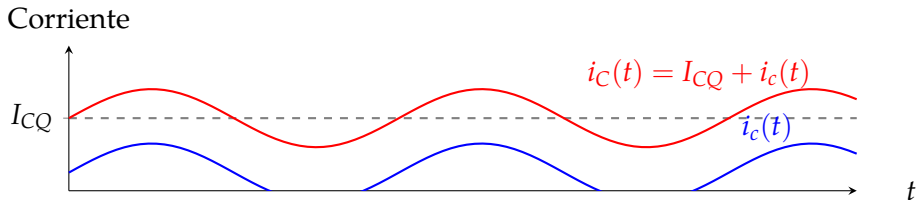
Descomposición: DC + Pequeña Señal

Las señales totales instantáneas se componen del valor de polarización (DC) más una variación incremental (AC):

$$v_{BE}(t) = V_{BEQ} + v_{be}(t)$$

$$i_C(t) = I_{CQ} + i_c(t)$$

$$v_{CE}(t) = V_{CEQ} + v_{ce}(t)$$



Pequeña señal no significa baja frecuencia; significa perturbación pequeña alrededor de Q.

Linealización Local en el Punto Q

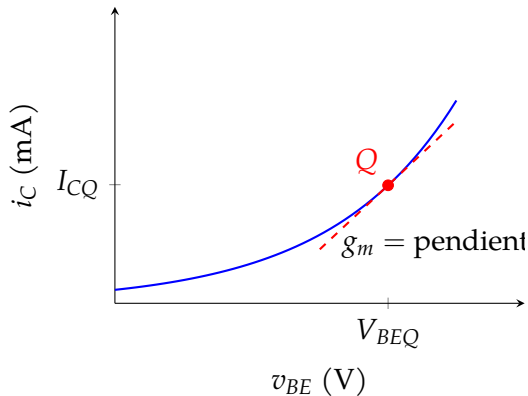
La relación fundamental es exponencial:

$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}$$

Si la excursión de v_{be} es muy pequeña ($|v_{be}| \ll V_T$), la curva puede aproximarse por su recta tangente en Q.

La **transconductancia** g_m es esa pendiente:

$$g_m = \left. \frac{\partial i_C}{\partial v_{BE}} \right|_Q = \frac{I_{CQ}}{V_T}$$



Parámetros Incrementales del BJT

Asumiendo $T \approx 300 \text{ K} \implies V_T \approx 25.85 \text{ mV}$. El modelo incremental de 1^{er} orden define:

1. Transconductancia (g_m)

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} \quad [\text{S}]$$

Controla la fuente de corriente dependiente ($i_c = g_m v_{be}$).

2. Resistencia intrínseca (r_e)

$$r_e \approx \frac{V_T}{I_{CQ}} \approx \frac{1}{g_m} \quad [\Omega]$$

No es un resistor físico externo.

3. Resistencia de Base (r_π)

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} \quad [\Omega]$$

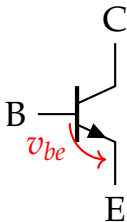
Resistencia vista desde la base al emisor.

Construcción del Modelo Híbrido- π

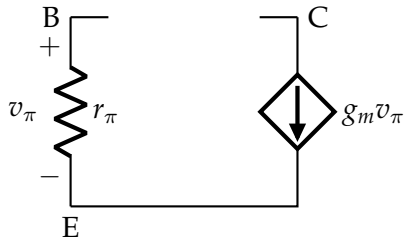
Reemplazamos el BJT no lineal por una red lineal válida *sólo* para pequeñas variaciones AC.

Suposición de enseñanza: Efecto Early despreciado ($r_o \rightarrow \infty$).

Símbolo NPN



Modelo Híbrido- π

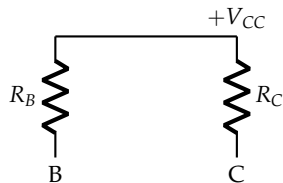


Regla de la Tierra AC (AC Ground)

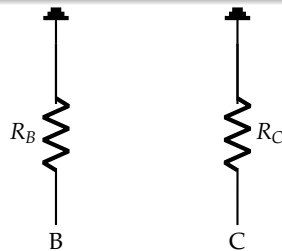
El Principio de Superposición en AC

Una fuente de tensión DC ideal tiene una variación incremental de cero ($\Delta V_{CC} = 0$). En el análisis de pequeña señal, sus terminales se conectan a **Tierra AC**.

Circuito Original DC



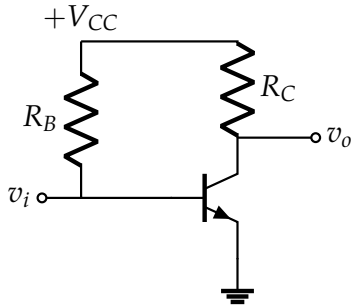
Red Externa AC



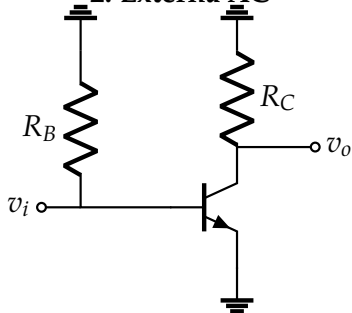
Consecuencia vital: ¡Los resistores de polarización NO desaparecen! Cambian de nodo de referencia.

Transformación del Emisor Común (Paso a Paso)

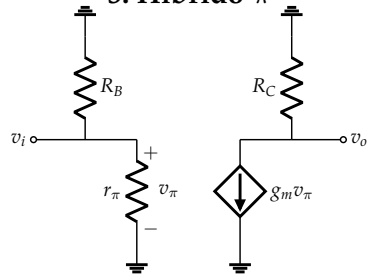
1. Original



2. Externa AC



3. Híbrido- π



Derivación de la Ganancia (A_v) y Fase

Del modelo Híbrido- π previo, observamos la entrada y la salida:

- 1 Como el emisor está a tierra AC: $v_\pi = v_i$
- 2 La fuente dependiente inyecta corriente hacia tierra, extrayéndola del nodo colector:

$$i_c = g_m v_\pi$$

- 3 Esta corriente fluye por R_C desde tierra hacia el colector (KCL), induciendo una caída negativa:

$$v_o = -i_c R_C = -g_m v_\pi R_C$$

Ganancia de Tensión Idealizada ($r_o \rightarrow \infty$, sin carga externa)

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -g_m R_C$$

El signo negativo significa inversión de fase (180°), no atenuación.

Efecto de Carga y Límite de Excursión Lineal

Efecto de la Carga (R_L):

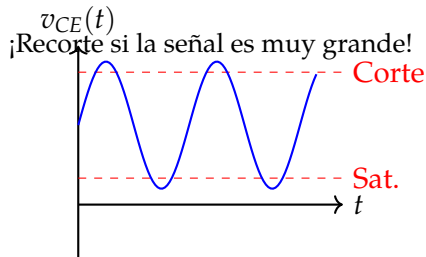
Si acoplamos una resistencia de carga en AC al colector, ésta queda en paralelo con R_C :

$$A_v \approx -g_m(R_C \parallel R_L)$$

La ganancia magnitud disminuye invariablemente al agregar carga.

Precaución de Rango Lineal:

Un gran $|A_v|$ teórico no garantiza amplificación ilimitada. La excursión total $V_{CE}(t)$ está atrapada entre el **Corte** y la **Saturación**.



Puente hacia el Hito 2: El Par Diferencial

¿Hacia dónde nos dirige este análisis de un solo transistor?



- El amplificador diferencial usa la misma física incremental que hemos desarrollado hoy.
- Entender g_m y la referencia de emisor es el prerequisite directo para analizar el modo diferencial y el rechazo en modo común (CMRR).